

Semáforo de Dead Stock

Definición calibrada sobre los datos reales, revisión de los cinco KPIs propuestos y los ajustes que el dashboard necesita antes del martes.

Corte de análisis dic-2025 Universo 8.535 pares SKU-tienda con stock Capital a costo \$3.719 M

Horizonte 3 meses

Lo que hay que corregir

Cuatro hallazgos que cambian el diseño, ordenados por impacto.

01 El corte 30/70 aprobado marcaría el 86% del catálogo en rojo

El semáforo propuesto en la pregunta 46 mide venta mensual sobre stock. En los datos, ese *sell-through* tiene mediana **15,3%** y su percentil 99 es **66,7%**. Con el corte «verde >70%», el verde es literalmente el 1% superior de la operación: **85,8% rojo, 13,3% amarillo, 0,9% verde**. Un semáforo así no prioriza nada.

02 El dashboard asume datos diarios que no existen

La Sección 5 declara granularidad de «transacción diaria» y actualización «diaria o en tiempo real». Los datasets son **mensuales por SKU–tienda**, y en la pregunta 27 el cliente aclaró que la extracción diaria no está automatizada y se evaluaría solo si el modelo la necesita. La V1 tiene que ser mensual.

03 La estacionalidad por categoría no existe en los datos

El cliente pidió cortes distintos por categoría porque «Regalos y Textil hogar son estacionales». Las siete categorías tienen **el mismo patrón** —bajo en enero-febrero, alto en noviembre-diciembre— con amplitudes de 31 a 44 puntos. La más marcada es **Organización (44)**, que el cliente considera estable; Textil hogar queda en 38. Un ajuste estacional único alcanza.

04 Falta el KPI del propio proyecto

Los cinco indicadores actuales miden margen, facturación, liquidaciones, días de inventario y costo de almacenamiento. **Ninguno mide dead stock**, que es el objeto del proyecto. Tres de los cinco además tienen la fórmula o los umbrales mal.

Definición propuesta

Dos ejes y tres compuertas de exclusión. Sigue la definición del caso: rotación nula o muy baja *más* cobertura excesiva.

El documento del caso ya define dead stock con dos condiciones simultáneas: ventas por debajo de la rotación esperada durante 60–90 días y stock que implique varios meses de cobertura. La propuesta respeta esa estructura en lugar de reducirlo a un solo ratio.

Los dos ejes miden cosas distintas

Un criterio de **inactividad** (meses sin venta) encuentra los productos que *dejaron* de venderse. Un criterio de **stock excedente** —velocidad de venta contra volumen en góndola— encuentra los que se venden pero están comprados de más. Aplicados por separado sobre el mismo corte dan totales parecidos y, sin embargo, señalan productos casi distintos:

CRITERIO	PARES	CAPITAL	QUÉ ENCUENTRA
Inactividad — ≥ 3 meses sin venta	443	\$46,5 M	Productos que se apagaron
Excedente — $\text{stock} > \text{run rate} \times 12$	407	\$39,6 M	Productos sobre-comprados
Pares que ambos marcan	94	Solo el 21% coincide — son problemas diferentes	
349 pares los ve solo la inactividad; 313 los ve solo el excedente. Un criterio único deja la mitad del problema afuera.			

Por eso el semáforo usa **los dos ejes**, y el excedente aporta algo que la inactividad no puede dar: **cuántas unidades sobran**. Eso es lo que se liquida y lo que ordena el ranking de acción.

Las dos métricas de volumen

MÉTRICA	FÓRMULA	HOY	PARA QUÉ SIRVE
Stock Excedente	$\text{máx}(0, \text{stock} - \text{run_rate} \times 6)$	22.664 u \$568,9 M	Sobrestock operativo. Alimenta decisiones de compra y transferencia.
Stock Muerto Proyectado	$\text{máx}(0, \text{stock} - \text{run_rate} \times 12)$	1.669 u \$39,6 M	Unidades que no se venderían ni en un año. Alimenta la liquidación.
run_rate = unidades vendidas en 12 meses ÷ 12. El excedente queda bien definido incluso con venta cero, donde la cobertura en meses se indefine.			

La elección de la cobertura objetivo domina el resultado, así que conviene fijarla explícitamente con el cliente: con objetivo de 3 meses el excedente trepa a \$1.867 M (la mitad del stock de la cadena); con 6 meses queda en \$569 M; con 12 meses, en \$39,6 M.

Compuertas — qué no se evalúa

- G1

Sin stock disponible → Gris. Un SKU sin ventas porque no hay stock es un quiebre, no dead stock. En los datos hay 707 filas de venta cero con stock cero que hoy se contarían mal.
- G2

Stock en tránsito excluido del stock disponible. Son unidades despachadas y no recibidas: no están en la tienda ni se pueden vender. Afecta a 186.431 filas, 684.228 unidades.
- G3

Menos de 6 meses de historia en esa tienda → Gris «en observación». No hay base para juzgar la rotación de un producto recién incorporado.

Reglas

ROJO

meses_sin_venta ≥ 3

— 0 —

stock muerto proyectado ≥ 50% del stock

Cero ventas en el horizonte completo de 90 días, o más de la mitad del stock no se vendería ni en un año. Acción: liquidar, transferir o discontinuar.

AMARILLO

meses_sin_venta = 2

— 0 —

stock muerto proyectado > 0

— 0 —

stock excedente ≥ 50% del stock

Señal temprana. Acá caen los sobre-comprados que todavía rotan: hay margen para frenar la reposición o transferir antes de tener que liquidar con descuento.

VERDE

resto de los casos evaluables

Rotación dentro de lo normal para el negocio. No requiere intervención.

GRIS

no evaluable – ver compuertas G1 a G3

Cuarto estado imprescindible. Sin él, los quiebres de stock y los productos nuevos entran al ranking como falsos positivos.

Cómo se calculan las dos variables

VARIABLE	CÁLCULO	NOTA
meses_sin_venta	meses consecutivos con unidades_vendidas = 0, contados hacia atrás desde el corte	Sobre grilla mensual completa, no sobre las filas presentes.
run_rate	unidades_12m ÷ 12	Velocidad de venta mensual. Mediana del negocio: 1,83 u/mes.
stock excedente	máx(0, stock_disponible - run_rate × 6)	Unidades por encima de 6 meses de cobertura.
stock muerto proyectado	máx(0, stock_disponible - run_rate × 12)	Unidades que no rotarían en un año.
cobertura	stock_disponible ÷ run_rate	Solo se muestra si unidades_12m ≥ 4; por debajo es ruido.

Detalle que cambia los números: el panel es disperso. Solo el **36%** de los pares SKU–tienda tiene serie continua; el resto tiene meses sin fila, y apenas **8.073 de 10.615** pares llegan con registro a diciembre 2025. Si meses_sin_venta se cuenta sobre las filas existentes, un hueco de carga se lee como venta. Hay que reindexar a grilla completa antes de contar.

Cómo queda calibrado

El umbral rojo no se eligió por estética: se ajustó a la capacidad operativa que el cliente declaró.

En la pregunta 22 el cliente dijo que cada responsable de tienda puede gestionar **15 a 25 intervenciones por mes**. Con 28 tiendas, el rojo tiene que caer entre 420 y 700 pares. Ese es el ancla de calibración, y la regla propuesta cae justo adentro.

ROJO 466 5,5% de los pares · \$49,0 M a costo	POR TIENDA 16,6 mediana 16 · mín 10 · máx 29	AMARILLO 797 9,3% · \$267,3 M a costo	COSTO MENSUAL DEL ROJO \$4,5 M rango \$3,6–5,4 M según tasa 4–6%
---	--	---	---



El ranking se ordena por unidades excedentes, no por color

Los diez pares con mayor valor excedente están casi todos en **AMARILLO** : venden bien —5 a 7 unidades por mes— pero tienen comprado de más. Un criterio binario de dead stock los ignoraría, y son la mayor oportunidad de liberar capital sin resignar margen.

TIENDA	SKU	CATEGORÍA	STOCK	U/MES	EXCED.	VALOR	ESTADO
T14	SKU00050	Organización	111	5,33	47	\$1,59 M	AMARILLO
T11	SKU00417	Textil hogar	94	4,75	37	\$1,58 M	AMARILLO
T17	SKU00341	Cocina y mesa	70	2,83	36	\$1,37 M	ROJO
T27	SKU00050	Organización	114	6,42	37	\$1,26 M	AMARILLO
To4	SKU00050	Organización	123	7,75	30	\$1,02 M	AMARILLO

Excedente calculado con cobertura objetivo de 6 meses. SKU00050 aparece tres veces en el top 5.

Un hallazgo que solo aparece con el eje de volumen

Al agregar el excedente **por SKU en lugar de por par SKU–tienda**, el patrón cambia de naturaleza: SKU00417 tiene excedente en **17 de las 28 tiendas** (\$25,9 M), y SKU00050 en 12 (\$19,4 M). Cuando un producto sobra en media cadena, el error no está en la tienda sino en **la cantidad comprada y en cómo se asignó**.

Los **20 SKUs peores concentran \$158 M de los \$569 M de excedente — el 28%**. Es la lista corta que Compras puede accionar de inmediato, y justifica una vista del dashboard agregada por SKU además de la vista por tienda.

Variantes evaluadas

REGLA PARA ROJO	PARES	% DEL UNIVERSO	CAPITAL	VEREDICTO
≥3 meses sin venta (sola)	416	4,9%	\$38,7 M	Ciega al sobrestock que rota
≥2 meses sin venta	830	9,7%	\$104,1 M	Excede la capacidad operativa
excedente a 12m > 0 (sola)	407	4,8%	\$39,6 M	Ciega a la muerte reciente
≥3m sin venta · o · muerto ≥50% del stock	466	5,5%	\$49,0 M	PROPUESTA combina los dos ejes
≥3m · o · cobertura>12	756	8,9%	\$228,8 M	Excede capacidad
Percentiles de cobertura en el universo evaluable: p50 5,8 · p75 7,8 · p90 10,2 · p95 12,0 meses.				

Dónde se concentra el rojo

CATEGORÍA	PARES EN ROJO	CAPITAL	% DE SU CATEGORÍA
Textil hogar	86	\$10,3 M	6,4%
Cocina y mesa	77	\$7,0 M	5,5%
Decoración	69	\$7,7 M	4,0%
Baño	61	\$6,2 M	6,2%
Muebles	56	\$5,4 M	4,5%
Iluminación	53	\$4,4 M	6,2%
Organización	41	\$5,5 M	4,0%
Textil hogar, Baño e Iluminación lideran en incidencia relativa — no Decoración, que es la categoría más vendedora.			

Revisión de los KPIs

Los cinco actuales, uno por uno, y los cinco que propongo en su lugar.

Los cinco actuales

Margen bruto %

[MOVER A CONTEXTO](#)

FÓRMULA ACTUAL

$(\text{venta_neta} - \text{costo}) / \text{venta_neta}$

La fórmula está bien, pero `venta_neta` no es confiable todavía: en la pregunta 5 el cliente admitió que probablemente **no incorpore el descuento de liquidación** y que no descuenta devoluciones. La meta de $\geq 35\%$ tampoco cierra: el margen sobre lista es $\sim 44,9\%$ y con liquidación aplicada cae a $\sim 21,7\%$, así que el umbral no discrimina nada. Además, el margen es el KPI del *otro* proyecto (riesgo de margen bajo por tienda), no de éste.

Facturación

[ELIMINAR COMO KPI](#)

UMBRALES ACTUALES

Verde $\geq \$100$ M • Amarillo $\geq \$70$ M • Rojo $< \$70$ M

Los umbrales están desconectados de la escala real: la facturación mensual promedio de la cadena es **$\sim \$674$ M**, y por tienda ronda los **$\$24$ M**. Según cómo se agregue, el semáforo queda siempre verde o siempre rojo. Y la facturación total no dice nada sobre dead stock: es contexto, no indicador de gestión. Va como cifra de encabezado, sin semáforo.

% de productos vendidos con liquidaciones

[CORREGIR FÓRMULA](#)

FÓRMULA ACTUAL — ESTÁ INVERTIDA

~~$\text{ventas_totales} / \text{ventas_con_promoción}$~~

DEBERÍA SER

$\text{ventas_con_liquidación} / \text{ventas_totales}$

Tal como está da un número mayor a 1, no un porcentaje, y los umbrales de 10% y 20% no se pueden aplicar. El indicador en sí es útil —mide cuánta venta depende del descuento— pero conviene reformularlo como **margen sacrificado en liquidaciones**, que es lo que le importa a Finanzas: hoy el 14,3% de las liquidaciones vende por debajo del costo.

Promedio de días en inventario

FÓRMULA Y UMBRALES MAL

FÓRMULA ACTUAL — NO ES UNA FÓRMULA DE DSI VÁLIDA

~~días en stock / ventas totales~~

UMBRALES ACTUALES — LOS TRES USAN «MENOR QUE»

~~Verde < 7 días Amarillo < 14 días Rojo < 1 mes~~

Dos problemas. Primero, los tres cortes son «<», así que no son excluyentes: todo lo verde también cumple amarillo y rojo. Segundo, la escala es irreal para este rubro: la cobertura mediana del negocio es de **5,8 meses** (~175 días). Un verde de 7 días describiría una cadena en quiebre permanente de stock. Reemplazar por **cobertura en meses**, calibrada sobre los percentiles reales.

Costo de almacenamiento

CONSERVAR, COMPLETAR

DEFINICIÓN ACTUAL

costo de producto * día

Es el indicador más valioso de los cinco y está sin terminar: sin umbrales, sin dueño, sin frecuencia. En la pregunta 49 el cliente ya validó el supuesto: **5% mensual (3% oportunidad + 2% almacenamiento)**, a tratar como rango **4–6%**. Con eso el costo del stock en rojo es de \$3,6 a 5,4 M por mes.

Los cinco que propongo

Cuatro miden dead stock desde ángulos distintos —incidencia, capital, sangrado y anticipación— y el quinto conecta con la decisión de liquidar. Margen y facturación pasan a una franja de contexto sin semáforo.

KPI	CÁLCULO	UMBRALES	DUEÑO
1 • Incidencia de dead stock Responde: ¿cuánto del catálogo está en riesgo?	pares en Rojo ÷ pares evaluables	<4% 4–7% >7% hoy: 5,2%	Dir. Comercial Mensual
2 • Stock excedente Responde: ¿cuántas unidades sobran y cuánto valen?	$\Sigma \text{máx}(0, \text{stock} - \text{run_rate} \times 6) \times \text{costo_unitario} \cdot \text{y su \% del stock}$	<10% 10–18% >18% hoy: 22.664 u · \$568,9 M · 15,3%	Compras Mensual
3 • Costo mensual del stock parado Responde: ¿cuánto cuesta no hacer nada?	$\Sigma (\text{stock} \times \text{precio_lista})$ en Rojo × tasa tasa = 4% a 6% mensual	Se reporta como rango, sin semáforo propio. Tendencia mes a mes. hoy: \$3,6–5,4 M/mes	Dir. Financiera Mensual
4 • Stock muerto proyectado Responde: ¿cuánto no se vende ni en un año?	$\Sigma \text{máx}(0, \text{stock} - \text{run_rate} \times 12) \times \text{costo_unitario}$	<0,8% 0,8–1,5% >1,5% hoy: 1.669 u · \$39,6 M · 1,1%	Dir. Financiera Mensual
5 • Margen sacrificado en liquidación Responde: ¿llegamos tarde a liquidar?	margen lista – margen con descuento + % de liquidaciones bajo costo	<20 PP 20–25 PP >25 PP hoy: 23,1 pp · 14,3% bajo costo	Dir. Comercial Mensual
Los umbrales de los KPIs 1, 2 y 4 salen de los percentiles reales del corte dic-2025; los del 5, de la caída de margen observada en las 490 liquidaciones válidas.			

Ajustes al documento

Lo que conviene cambiar en la Parte D antes de entregarla.

SECCIÓN	QUÉ DICE HOY	QUÉ CONVENDRÍA
1.2 Preguntas de negocio	Nueve preguntas, varias sobre margen por tienda, una vacía («¿?»)	Reducir a 4–5 y centrarlas en dead stock. El margen por tienda es el alcance del otro proyecto.
2.1 Indicadores	Cinco KPIs; cuatro sin dueño ni frecuencia	Reemplazar por los cinco propuestos, con dueño y frecuencia completos en los cinco.
4.1 Wireframe	Mayormente texto de plantilla sin completar	Franja de contexto arriba, luego 5 tarjetas KPI, ranking de rojos por tienda y evolución del semáforo. Adjuntar boceto.
5.1 Granularidad	«Transacción diaria», actualización «diaria o en tiempo real»	Mensual por SKU–tienda. Es lo que hay y lo que el cliente confirmó en la pregunta 27.
5.1 Calidad conocida	Texto de ejemplo sin reemplazar	Citar los hallazgos reales: duplicados, negativos, categorías, panel disperso.
6.1 Plan V2	«Incorporar alertas y las 28 tiendas»	El piloto se acotó por categoría, no por tienda. Las 28 tiendas ya están en V1.

Dos cosas para confirmar con el cliente

Regalos no existe en el catálogo. El cliente la nombró como categoría estacional y propuso pilotear sobre «Decoración y Regalos». Las siete categorías reales son Decoración, Textil hogar, Cocina y mesa, Muebles, Baño, Organización e Iluminación. Además, Decoración es la categoría *más* vendedora (21,7%), así que no encaja con el criterio de «baja contribución» con el que la eligieron.

Las filas negativas. El cliente confirmó que son devoluciones y que entregará un dataset aparte. La limpieza actual las lleva a cero, que es la decisión opuesta. Conviene esperar ese archivo o dejar el criterio marcado como provisorio.

Cifras calculadas sobre los datasets del repositorio, corte diciembre 2025, aplicando la regla de consolidación de duplicados acordada en la pregunta 4 y la exclusión de stock en tránsito de la pregunta 50.

Casa Óga es una empresa ficticia; el caso se usa con fines académicos.